

力学综合测试¹

班级_____学号_____姓名_____成绩_____²

一、选择题³

1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 3t - 5t^3 + 6$ (SI)，则该质点作 ()⁴
- (A) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向；
(B) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向；
(C) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向；
(D) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向。

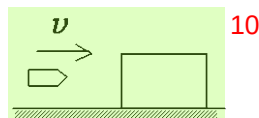
2. 某物体的运动规律为 $\frac{dv}{dt} = -kv^2t$ ，式中的 k 为大于零的常量。当 $t=0$ 时，初速为 v_0 ，则速度 v 与时间 t 的函数关系是 ()⁵
- (A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$ ； (B) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$ ；
(C) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ ； (D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ 。

3. 一质点沿 x 方向运动，其加速度随时间变化关系为 $a = 3 + 2t$ (SI)，如果初始时质点的速度 v_0 为 5m/s，则在 $t = 4s$ 时刻质点的速度 $v =$ ()⁶
- (A) 15m/s； (B) 23m/s；
(C) 33m/s； (D) 45m/s。

4. 一质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速度为 $\vec{v}$ ，瞬时速率为 v ，某一时间内的平均速度为 $\bar{v}$ ，平均速率为 $\bar{v}$ ，它们之间的关系必定有：()⁷
- (A) $|\vec{v}| = v$, $|\bar{v}| = \bar{v}$ ； (B) $|\vec{v}| \neq v$, $|\bar{v}| = \bar{v}$ ；
(C) $|\vec{v}| \neq v$, $|\bar{v}| \neq \bar{v}$ ； (D) $|\vec{v}| = v$, $|\bar{v}| \neq \bar{v}$

5. 质量为 0.10 kg 的质点，由静止开始沿曲线 $\vec{r} = \frac{5}{3}t^3\vec{i} + 2\vec{j}$ (SI) 运动，则在 $t=0$ 到 $t=2s$ 时间内，作用在该质点上的合外力所做的功为 ()⁸
- (A) $\frac{5}{4}J$ ； (B) 20J；
(C) $\frac{75}{4}J$ ； (D) 40J。

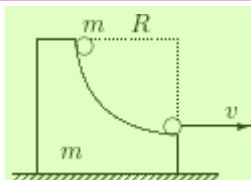
6. 如图所示，子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而不穿出。以地面为参考系，下列说法中正确的说法是 ()⁹
- (A) 子弹的动能转变为木块的动能；
(B) 子弹—木块系统的机械能守恒；



- (C) 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功;
(D) 子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热.

7. 一质量为 m 的滑块, 由静止开始沿着 $1/4$ 圆弧形光滑的木槽滑下。设木槽的质量也是 m 。槽的圆半径为 R , 放在光滑水平地面上, 如图所示。则滑块离开槽时的速度是 ()

- (A) $\sqrt{2Rg}$; (B) $2\sqrt{Rg}$; (C) $\sqrt{Rg}$; (D) $\frac{1}{2}\sqrt{Rg}$

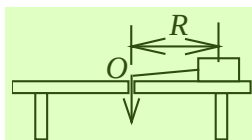


8. 一均匀细杆原来静止放在光滑的水平面上, 现在其一端给予一垂直于杆身的水平方向的打击, 此后杆的运动情况是: ()

- (A) 杆沿力的方向平动;
(B) 杆绕其未受打击的端点转动;
(C) 杆的质心沿打击力的方向运动, 杆又绕质心转动;
(D) 杆的质心不动, 而杆绕质心转动。

9. 如图所示, 一个小物体, 位于光滑的水平桌面上, 与一绳的一端相连结, 绳的另一端穿过桌面中心的小孔 O . 该物体原以角速度 ω 在半径为 R 的圆周上绕 O 旋转, 今将绳从小孔缓慢往下拉. 则物体 ()

- (A) 动能不变, 动量改变; (B) 动量不变, 动能改变;
(C) 角动量不变, 动量不变; (D) 角动量改变, 动量改变;
(E) 角动量不变, 动能、动量都改变.

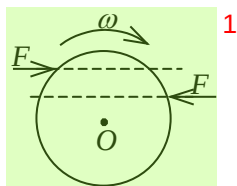


10. 人造地球卫星, 绕地球作椭圆轨道运动, 地球在椭圆的一个焦点上, 则卫星的 ()

- (A) 动量不守恒, 动能守恒;
(B) 动量守恒, 动能不守恒;
(C) 对地心的角动量守恒, 动能不守恒;
(D) 对地心的角动量不守恒, 动能守恒。

11. 一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴 O 以角速度 ω 按图示方向转动. 若如图所示的情况那样, 将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力 F 沿盘面同时作用到圆盘上, 则圆盘的角速度 ()

- (A) 必然增大; (B) 必然减少;
(C) 不会改变; (D) 如何变化, 不能确定.

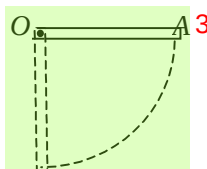


1

12. 均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法哪一种是正确的？（ ）

2

- (A) 角速度从小到大，角加速度从大到小；
 (B) 角速度从小到大，角加速度从小到大；
 (C) 角速度从大到小，角加速度从大到小；
 (D) 角速度从大到小，角加速度从小到大。



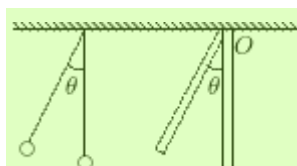
3

13. 图 (a) 为一绳长为 l 、质量为 m 的单摆。图 (b) 为一长度为 l 、质量 m 为能绕水平固定轴 O 自由转动的匀质细棒。现将单摆和细棒同时从与竖直线成 θ 角度的位置由静止释放。若运动到竖直位置时，单摆、细棒角速度分别以 ω_1 、 ω_2 表示。

4

则：（ ）

- (A) $\omega_1 = 2\omega_2$; (B) $\omega_1 = \omega_2$;
 (C) $\omega_1 = \frac{2}{3}\omega_2$; (D) $\omega_1 = \sqrt{\frac{2}{3}}\omega_2$ 。



5

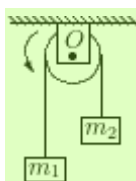
(a) 6

(b) 7

14. 一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为 M 的定滑轮，绳的两端分别悬有质量为 m_1 和 m_2 的物体 ($m_1 < m_2$)，如图所示。绳与轮之间无相对滑动。若某时刻滑轮沿逆时针方向转动，则绳中的张力（ ）

8

- (A) 处处相等； (B) 左边大于右边；
 (C) 右边大于左边； (D) 哪边大无法判断。



9

15. 一自由悬挂的匀质细棒 AB, 可绕 A 端在竖直平面内自由转动, 现给 B 端一初速 v_0 , 则棒在向上转动过程中仅就大小而言 ()

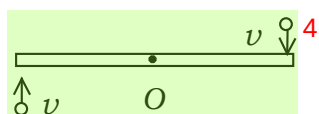
- (A) 角速度不断减小, 角加速度不断减少;
 (B) 角速度不断减小, 角加速度不断增加;
 (C) 角速度不断减小, 角加速度不变;
 (D) 所受力矩越来越大, 角速度也越来越大。

16. 一长为 l , 质量为 m 的匀质细棒, 绕一端作匀速转动, 其中心处的速率为 v , 则细棒的转动动能为 ()

- (A) $mv^2/2$ (B) $2mv^2/3$ (C) $mv^2/6$ (D) $mv^2/24$

17. 光滑的水平桌面上, 有一长为 $2L$ 、质量为 m 的匀质细杆, 可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动, 其转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$, 起初杆静止. 桌面上有两个质量均为 m 的小球, 各自在垂直于杆的方向上, 正对着杆的一端, 以相同速率 v 相向运动, 如图所示. 当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后, 就与杆粘在一起转动, 则这一系统碰撞后的转动角速度应为 ()

- (A) $\frac{2v}{3L}$; (B) $\frac{4v}{5L}$; (C) $\frac{6v}{7L}$; (D) $\frac{8v}{9L}$.

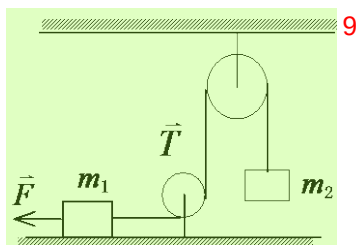


俯视图 5

二、填空题 6

18. 质点的运动方程 $\vec{r} = \left(t - \frac{t^2}{2}\right)\vec{i} + \left(5 - 3t + \frac{t^3}{3}\right)\vec{j}$ (SI), 当 $t=2s$ 时, 其加速度 $\vec{a} =$ _____.

19. 在如图所示的装置中, 两个定滑轮与绳的质量以及滑轮与其轴之间的摩擦都可忽略不计, 绳子不可伸长, m_1 与平面之间的摩擦也可不计, 在水平外力 F 的作用下, 物体 m_1 与 m_2 的加速度 $a =$ _____, 绳中的张力 $T =$ _____.

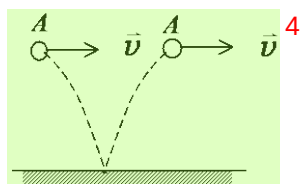


20. 质量为 m 子弹以速度 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度成正比, 比例系数为 k , 忽略子弹的重力, 求: (1) 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数关系式 _____; (2) 子弹射入沙土的最大深度 _____。

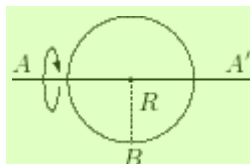
21. 一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为 $F = 400 - \frac{4 \times 10^5}{3}t$ (SI), 子弹从枪口射出时的速率为 300 m/s。假设子弹离开枪口时合力刚好为零, 则 (1) 子弹走完枪筒全长所用的时间 $t =$ _____; (2) 子弹在枪筒中所受力的冲量 $I =$ _____; (3) 子弹的质量 $m =$ _____。

22. 在半径为 R 的圆周上运动的质点, 其速率与时间关系为 $v=ct^2$ (式中 c 为常量), 则从 $t=0$ 到 t 时刻质点走过的路程 $S(t)$ _____; t 时刻质点的切向加速度 $a_t =$ _____; t 时刻质点的法向加速度 $a_n =$ _____。

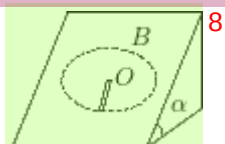
23. 一质量为 m 的小球 A , 在距离地面某一高度处以速度 $\vec{v}$ 水平抛出, 触地后反跳。在抛出 t 秒后小球 A 跳回原高度, 速度仍沿水平方向, 速度大小也与抛出时相同, 如图。则小球 A 与地面碰撞过程中, 地面给它的冲量的方向为 _____, 冲量的大小为 _____。



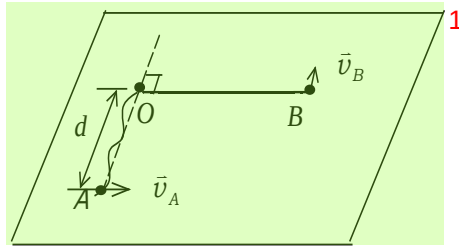
24. 如图所示, 一质量为 $m = 2\text{ kg}$ 、半径为 $R = 2\text{ m}$ 的薄圆盘, 可绕通过其一直径的光滑固定轴 AA' 转动, 转动惯量 $J = mR^2/4$ 。该圆盘从静止开始在恒力矩 $M = 100\text{ N}\cdot\text{m}$ 作用下转动, 则 $t = 3\text{ s}$ 秒后位于圆盘边缘上与轴 AA' 的垂直距离为 R 的 B 点的切向加速度的大小 $a_t =$ _____ m/s^2 。(两位有效数字)



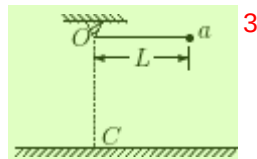
25. 如图, 质量为 m 长为 $l = 0.2\text{ m}$ 的均匀细杆, 放在倾角为 $\alpha = 30^\circ$ 光滑斜面上, 可以绕通过杆上端且与斜面垂直的光滑轴 O 在斜面上转动。要使此杆能绕轴转动一周, 则杆的最小初始角速度 $\omega_0 =$ _____ rad/s 。(重力加速度为 9.8 m/s^2 , 结果保留两位有效数字)



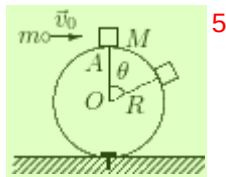
26. 在光滑的水平面上, 一根长 $L = 2\text{ m}$ 的绳子, 一端固定于 O 点, 另一端系一质量 $m = 0.5\text{ kg}$ 的物体。开始时, 物体位于位置 A , OA 间距离 $d = 0.5\text{ m}$, 绳子处于松弛状态。现在使物体以初速度 $v_A = 4\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 垂直于 OA 向右滑动, 如图所示。设以后的运动中物体到达位置 B , 此时物体速度的方向与绳垂直。则此时刻物体对 O 点的角动量的大小 $L_B =$ _____, 物体速度的大小 $v =$ _____。



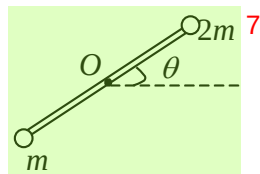
27. 用一根长度为 $L = 3.2$ 米的细线悬挂一质量为 m 的小球，线所能承受的最大张力为 $T = 1.5mg$ 。现在把线拉至水平位置然后由静止放开，若线断后小球的落地点 C 恰好在悬点 O 的正下方，如图所示。则高度 $OC =$ _____。（两位有效数字）



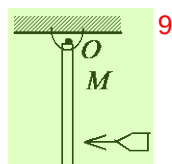
28. 如图所示，在地面上固定一半径为 $R = 0.5$ m 的光滑球面，球面顶点 A 处放一质量为 7.0 kg 的滑块。一质量为 $m = 0.2$ kg 的油灰球，以水平速度 $v_0 = 10.5$ m/s 射向滑块，并粘附在滑块上一起沿球面下滑。则他们脱离球面时所成的角度 $\theta =$ _____ rad，（重力加速度 $g = 9.8$ m/s²，结果保留两位有效数字）



29. 一长为 l 、质量可以忽略的直杆，两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动。开始杆与水平方向成某一角度 θ ，处于静止状态，如图所示。释放后，杆绕 O 轴转动。则当杆转到水平位置时，该系统所受到的合外力矩的大小 $M =$ _____，此时该系统角加速度的大小 $\beta =$ _____。

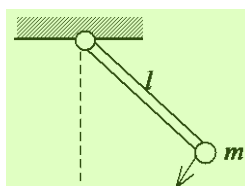


30. 长为 l 的杆如图悬挂。 O 为水平光滑固定转轴，平衡时杆竖直下垂，一子弹水平地射入杆中。则在此过程中， _____ 系统对转轴 O 的 _____ 守恒。



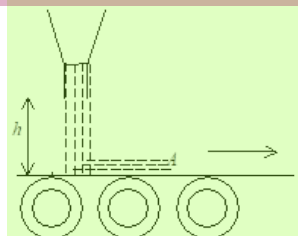
31. 一水平的匀质圆盘，可绕通过盘心的竖直光滑固定轴自由转动．圆盘质量为 M ，半径为 R ，对轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2}MR^2$ ．当圆盘以角速度 ω_0 转动时，有一质量为 m 的子弹沿盘的直径方向射入而嵌在盘的边缘上．子弹射入后，圆盘的角速度 $\omega =$ _____．

32. 一长为 l 质量可以忽略的直杆，可绕通过其一端的水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动，在杆的另一端固定着一质量为 m 的小球，如图所示．现将杆由水平位置无初转速地释放．则杆刚被释放时的角加速度 $\beta_0 =$ _____，杆与水平方向夹角为 60° 时的角加速度 $\beta =$ _____．

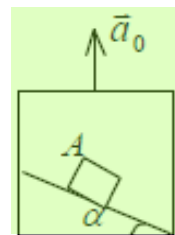


三、计算题

33. 如图，用传送带 A 输送煤粉，料斗口在 A 上方高 $h = 0.5\text{ m}$ 处，煤粉自料斗口自由落在 A 上．设料斗口连续卸煤的流量为 $q_m = 40\text{ kg/s}$ ， A 以 $v = 2.0\text{ m/s}$ 的水平速度匀速向右移动．求装煤的过程中，煤粉对 A 的作用力的大小和方向．（不计相对传送带静止的煤粉质重）



34. 一升降机内有一倾角为 α 的固定光滑斜面，如图所示．当升降机以匀加速度 $\vec{a}_0$ 上升时，质量为 m 的物体 A 沿斜面滑下，试以升降机为参考系，求 A 对地面的加速度 $\vec{a}$ ．



35. 一根特殊弹簧，在伸长 x 米时，其弹力为 $4x+6x^2$ 牛顿。¹

(1) 试求把弹簧从 $x=0.5\text{m}$ 米拉长到 $x=1.0\text{m}$ 米时，外力克服弹簧力所作的总功。²

(2) 将弹簧的一端固定，在其另一端拴一质量为 2 千克的静止物体，试求弹簧从 $x=1.0$ 米回到 $x=0.5$ 米时物体的速率。（不计重力）³

36. 两个滑冰运动员 A、B 的质量均为 $m=70\text{ kg}$ ，以 $v_0=6.5\text{ m/s}$ 的速率沿相反方向滑行，滑行路线间的垂直距离为 $R=10\text{ m}$ ，当彼此交错时，各抓住 10 m 绳索的一端，然后相对旋转，⁴

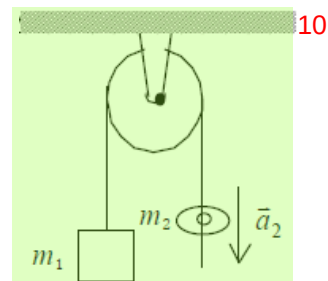
(1) 在抓住绳索之前，各自对绳中心的角动量是多少？抓住后又是多少？⁵

(2) 他们各自收拢绳索，到绳长为 $r=5\text{ m}$ 时，各自的速率如何？⁶

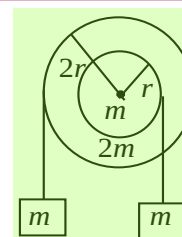
(3) 绳长为 5 m 时，绳内的张力多大？⁷

(4) 二人在收拢绳索时，设收绳速率相同，问二人各做了多少功？⁸

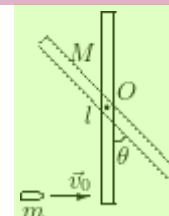
37. 一条轻绳跨过一轻滑轮（滑轮与轴间摩擦可忽略），在绳的一端挂一质量为 m_1 的物体，在另一侧有一质量为 m_2 的环，求当环相对于绳以恒定的加速度 a_2 沿绳向下滑动时，物体和环相对地面的加速度各是多少？环与绳间的摩擦力多大？⁹



38. 质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$ ，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示。求盘的角加速度的大小。



39. 一质量为 M ，长为 l 的均匀细直杆，可绕通过其中心 O 且与杆垂直的光滑水平固定轴，在竖直平面内转动。当杆停止于竖直位置时，质量为 m 的子弹沿水平方向射入杆的下端且留在杆内，并使杆摆动，若杆摆动的最大偏角为 θ ，试求：（1）入射前的速率 v_0 ；（2）在最大偏角 θ 时，杆转动的角加速度。

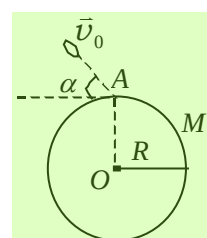


40. 一质量均匀分布的圆盘，质量为 M ，半径为 R ，放在一粗糙水平面上（圆盘与水平面之间的摩擦系数为 μ ），圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动。开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，求（1）子弹击中圆盘后，盘所获得的角速度；（2）经过多少时间后，圆盘停止转动（圆盘绕通过 O 的竖直轴的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$ ，忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩）。

41. 一车轮可绕通过轮心 O 且与轮面垂直的水平光滑固定轴，在竖直面内转动，轮的质量为 M ，可以认为均匀分布在半径为 R 的圆周上，绕 O 轴的转动惯量 $J = MR^2$ 。车轮原来静止，一质量为 m 的子弹，以速度 v_0 沿与水平方向成 α 角度射中轮心 O 正上方的轮缘 A 处，并留在 A 处，如图所示。设子弹与轮撞击时间极短。问：

（1）以车轮、子弹为研究系统，撞击前后系统的动量是否守恒？为什么？动能是否守恒？为什么？角动量是否守恒？为什么？

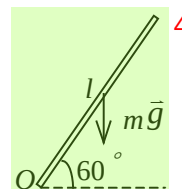
（2）子弹和轮开始一起运动时，轮的角速度是多少？



42. 一长为 1 m 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动。抬起另一端使棒向上与水平面成 60° ，然后无初转速地将棒释放。已知棒对轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$ ，其中 m 和 l 分别为棒的质量和长度。求：

(1) 放手时棒的角加速度；

(2) 棒转到水平位置时的角加速度。



43. 两个大小不同、具有水平光滑轴的定滑轮，顶点在同一水平线上。小滑轮的质量为 m ，半径为 r ，对轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2}mr^2$ 。大滑轮的质量 $m' = 2m$ ，半径 $r' = 2r$ ，对轴的转动惯量 $J' = \frac{1}{2}m'r'^2$ 。一根不可伸长的轻质细绳跨过这两个定滑轮，绳的两端分别挂着物体 A 和 B。A 的质量为 m ，B 的质量 $m' = 2m$ 。这一系统由静止开始转动。已知 $m = 6.0\text{ kg}$ ， $r = 5.0\text{ cm}$ 。求两滑轮的角加速度和它们之间绳中的张力。

